

INTRODUCCIÓN

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias.

En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades.

La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica.

Los supuestos básicos de la TGS son:

- Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales y sociales.
- Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas.
- Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias sociales.
- Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia.
- Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica.
- La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se estudian globalmente.

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas:

- Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más grande.
- Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía.
- Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones.

Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas). Mientras más equivalencias reconozcamos entre organismos, máquinas, hombres y formas de

organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la TGS, pero mientras más experimentemos los atributos que caracterizan lo humano, lo social y lo cultural y sus correspondientes sistemas, quedarán en evidencia sus inadecuaciones y deficiencias (sistemas triviales).

Bases Epistemológicas de la Teoría General de Sistemas

Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn. El distingue en la filosofía de sistemas una ontología de sistemas, una epistemología de sistemas y una filosofía de valores de sistemas.

La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda construcción simbólica. Bertalanffy entiende la ciencia como un subsistema del sistema conceptual, definiéndola como un sistema abstraído, es decir, un sistema conceptual correspondiente a la realidad. El señala que la distinción entre sistema real y conceptual está sujeta a debate, por lo que no debe considerarse en forma rígida.

La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la TGS con respecto al positivismo o empirismo lógico. Bertalanffy, refiriéndose a si mismo, dice: "En filosofía, la formación del autor siguió la tradición del neopositivismo del grupo de Moritz Schlick, posteriormente llamado Círculo de Viena. Pero, como tenía que ser, su interés en el misticismo alemán, el relativismo histórico de Spengler y la historia del arte, aunado a otras actitudes no ortodoxas, le impidió llegar a ser un buen positivista. Eran más fuertes sus lazos con el grupo berlinés de la Sociedad de Filosofía Empírica en los años veintitantos; allí descollaban el filósofo-físico Hans Reichenbach, el psicólogo A. Herzberg y el ingeniero Parseval (inventor del dirigible)". Bertalanffy señala que la epistemología del positivismo lógico es fisicalista y atomista. Fisicalista en el sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física como el único lenguaje de la ciencia y, por lo tanto, la física como el único modelo de ciencia. Atomista en el sentido que busca fundamentos últimos sobre los cuales asentar el conocimiento, que tendrían el carácter de indubitable. Por otro lado, la TGS no comparte la causalidad lineal o unidireccional, la tesis que la percepción es una reflexión de cosas reales o el conocimiento una aproximación a la verdad o la realidad. Bertalanffy señala "[La realidad] es una interacción entre conocedor y conocido, dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, psicológica, cultural, lingüística, etc. La propia física nos enseña que no hay entidades últimas tales como corpúsculos u ondas, que existan independientemente del observador. Esto conduce a una filosofía "perspectivista" para la cual la física, sin dejar de reconocerle logros en su campo y en otros, no representa el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías que declaran que la realidad no es 'nada sino' (un montón de partículas físicas, genes, reflejos, pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia como una de las 'perspectivas' que el hombre, con su dotación y servidumbre biológica, cultural y lingüística, ha creado para vérselas con el universo al cual está 'arrojado' o, más bien, al que está adaptado merced a la evolución y la historia".

La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres humanos y el mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser humano diferirá si se entiende el mundo como partículas físicas gobernadas por el azar o como un orden jerárquico simbólico. La TGS no acepta ninguna de esas visiones de mundo, sino que opta por una visión heurística.

Finalmente, Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas comprende un conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito, entre las cuales se encuentra la teoría de conjuntos (Mesarovic), teoría de las redes (Rapoport), cibernética (Wiener), teoría de la información (Shannon y Weaver), teoría de los autómatas (Turing), teoría de los juegos (von Neumann), entre otras. Por eso, la práctica del análisis aplicado de sistemas tiene que aplicar diversos modelos, de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios operacionales, aun cuando algunos conceptos, modelos y principios de la TGS –como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva, la retroalimentación, etc.– son aplicables a grandes rasgos a sistemas materiales, psicológicos y socioculturales.

Características de los sistemas

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad.

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad).

- Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo.
- Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos cambio y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia.
- Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de ordenación del sistema.
- Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno.

Tipos de sistemas

En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos:

- Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. El hardware.
- Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el software.

En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos:

- Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las máquinas.
- Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización.

Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados, cumplen con el segundo principio de la termodinámica que dice que “una cierta cantidad llamada entropía, tiende a aumentar al máximo”.

Existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en dirección a un estado de máximo desorden. Los sistemas abiertos evitan el aumento de la entropía y pueden desarrollarse en dirección a un estado de creciente orden y organización (entropía negativa). Los sistemas abiertos restauran sus propias energías y reparan pérdidas en su propia organización. El concepto de sistema abierto se puede aplicar a diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, del grupo, de la organización y de la sociedad.

LA ADMINISTRACIÓN

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social en pocos casos, si los hay, una institución básicamente nueva, o algún nuevo grupo dirigente, han surgido tan rápido como la administración desde principios del siglo XX. Pocas veces en la historia de la humanidad una institución se ha manifestado indispensable con tanta rapidez.

Concepto

Administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.

Esta definición básica debería ampliarse:

- Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben ejercer las funciones administrativas de: planeación, organización, dirección y control.
- La administración se aplica a todo tipo de organizaciones.
- Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales.
- La intención de todos los administradores es la misma: generar un superávit.
- La administración persigue la productividad, lo que implica la eficacia y la eficiencia.

Proceso administrativo

Estas funciones son aquellas actividades básicas que cualquier administrador debe realizar para cumplir con cualquier resultado determinado por las organizaciones:

Planeación: Es el procedimiento que sirve para determinar los objetivos y las metas para un desempeño futuro de la organización, así como los recursos y las actividades que se deberán realizar para alcanzarlas.

Organización: Es el proceso donde se asignan tareas, se agrupan las actividades y se destinan los recursos con los que va a operar cada una de las dependencias.

Dirección: Son aquellas habilidades de influir para que otras personas realicen las tareas de modo que se puedan alcanzar los objetivos. Esta función incluye liderar, motivar y persuadir a los miembros de la organización.

Control: Es la función encargada de comparar los desempeños reales con los objetivos previstos por anticipado en los planes.

Niveles de Administración

Algunas personas denominan la función de dirección llamándola liderazgo. Sin embargo, se debe comprender que este último es una condición de la dirección. Es posible dirigir sin liderar, la cual no representa la mejor de las condiciones. **Es necesario para liderar tanto eficaz como eficientemente hacerlo con actitud y aptitud.** Veamos las características de cada una de las funciones de la administración:

Nivel Directivo: Su objetivo es coordinar a otras personas, es la autorizada de gobernar la empresa, establecer los objetivos y llevar a cabo la planeación estratégica. Las decisiones tomadas por este nivel son de largo plazo, y para que estas sean asertivas, la experiencia, la reflexión y el juicio son indispensables. En este nivel, pertenecen el presidente, el gerente

general o el director, esto depende de cómo sea catalogado éste dentro de la estructura de la organización. Veamos a continuación cuáles son sus funciones claves:

- Establecer objetivos, políticas y estrategias.
- Elaborar planos o proyecciones a largo plazo.
- Evaluar los resultados

Nivel coordinador: Son los directivos que tienen contacto directo con los trabajadores, los vendedores y obreros. En este nivel, se identifican las soluciones a los problemas rápidamente, ya que su proceso es rutinario. En este nivel, pertenecen el jefe de producción, jefe administrativo, jefe comercial, etc. Las funciones de nivel de coordinación son:

- Programación de tareas
- Supervisión
- Control

Nivel Operativo: Este nivel está basado, en planes operativos y está orientado mediante normas que sirven para ejercer cada una de las actividades de la empresa. Aquí se deben realizar eficazmente las tareas rutinarias de la empresa u organización. Este nivel está compuesto por los empleados administrativos, vendedores, obreros, etc.

- Control de obligaciones.
- Contabilidad y finanzas.
- Realización de los planes planteados.

ORGANIZACIÓN Y EMPRESA

Definir el fenómeno empresa es tarea harto ardua, toda vez que existen al menos tres características o circunstancias que hacen que el poder ofrecer una definición que sea comprensiva de lo que la realidad empresarial representa sea poco menos que imposible.

Factores para definir una empresa

Erich Gutenberg habla de dos tipos de factores con los que nos encontramos en la empresa y que son:

- factores elementales:
 - Mano de obra.
 - Materiales.
 - Equipos e instalaciones.
- factores dispositivos:
 - Dirección.
 - Planificación.
 - organización.

Definir la empresa por su actividad, consiste en describir las funciones que desempeña; así cabe decir que las funciones de una empresa son:

- Comprar.
- Producir.
- Distribuir.
- Gestión de personal-
- Investigación y desarrollo (I + D).
- Aspecto financiero

Asimismo, tomamos en cuenta por el sector en el que desarrollan su actividad:

- Empresas públicas y privadas.
- unidades familiares.
- Cooperativas.
- Instituciones sin ánimo de lucro.
- Administraciones públicas

Otra forma es por la organización de la producción:

- Economía de mercado: empresas.
- Dirección centralizada.
- Planificación

El concepto de empresa y consideraciones jurídicas

Para el Derecho, la empresa es una actividad económica que consiste en la producción o la provisión de bienes o servicios. La empresa podrá tener carácter civil o mercantil y podrá consistir en una actividad tradicional, en una actividad de cooperativa, en el ejercicio de una profesión liberal, artesanal o agrícola, e incluso, en la actividad de un organismo sin ánimo de lucro, pero siempre con carácter económico. Por el contrario, la actividad que persigue fines sociales o públicos y no económicos como, por ejemplo, la actividad de un gobierno

no constituye una empresa al igual que las actividades ejercidas con finalidad espiritual, caritativa o de benevolencia.